활로 현을 그을 때 "소리가 나는 힘의 범위"는 무엇이 정하는가

강원과학고 R&E · 김태건 · 정지윤 · 정지훈 · 2026년 10월 · 요약본

> 한 줄 요약: 공개된 로봇 활 실험 자료 4만여 번을 다시 분석했다. **최대 활 힘은 현의 물리 법칙(Schelleng 이론)을 따랐고, 미리 고정한 예측으로 새 현에서도 확인됐다.** 반면 **최소 활 힘의 차이는 현의 성질보다 측정 절차와 더 강하게 연관됐다.**

1. 무엇을 연구했나

바이올린·첼로는 활로 현을 문질러 소리를 낸다. 활이 현을 붙잡았다가 놓치는 일이 한 주기에 한 번씩 규칙적으로 일어나야 깨끗한 소리가 난다. 이 운동을 **헬름홀츠 운동**이라 한다.

- 활을 너무 약하게 누르면 소리가 들뜨고 갈라진다. 이 경계가 **최소 활 힘**이다.
- 활을 너무 세게 누르면 긁히는 소리가 난다. 이 경계가 **최대 활 힘**이다.
- 이 두 경계는 활의 속도와 위치에 따라 달라진다. 이를 그린 그림을 Schelleng 도표라 한다.

최소 활 힘에 대해서는 50년 동안 세 가지 다른 답이 나왔다.

연구	최소 활 힘은
Schelleng (1973, 이론)	활 속도에 비례, 활 위치(β)의 제곱에 반비례
Schoonderwaldt 외 (2008, 바이올린 실측)	활 속도와 상관없음
Beigi·Conneely (2026, 시뮬레이션)	속도에 비례, β에 반비례

우리의 질문: **어느 것이 맞는가? 그리고 처음 보는 현의 경계를 예측할 수 있는가?**

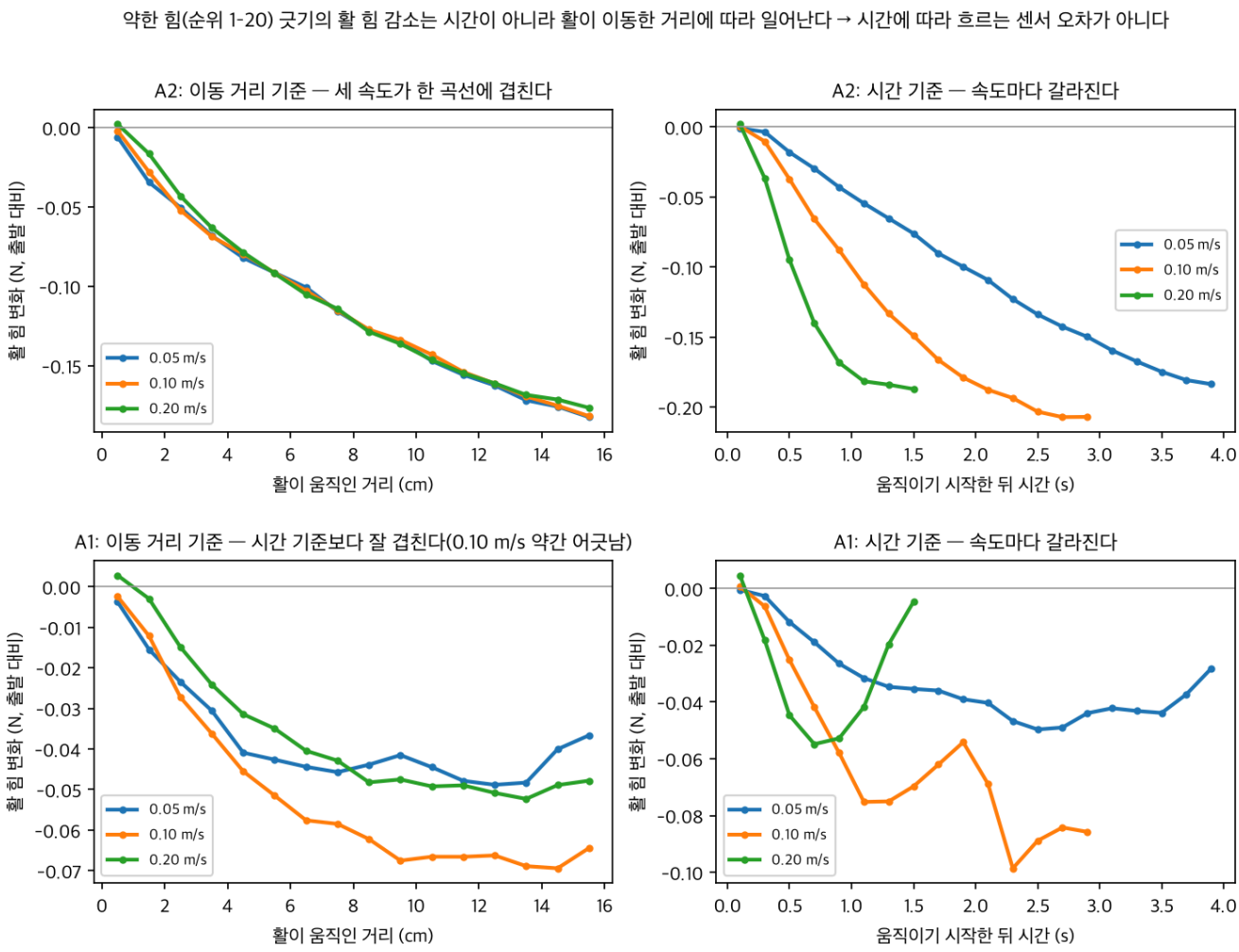
2. 어떻게 했나 (장비 구입 없이)

- **자료:** 빈 음대(IWK)가 공개한 로봇 활 실험 자료를 썼다. 첼로 현 8종(재질 4가지 × 장력 2가지), 도표 11장 이상이다. 도표 한 장은 속도 3개 × 위치 40개 × 힘 50개 = 6,000번 긋기이고, 초당 5만 번 기록했다.
- **판정:** 브리지에 걸리는 힘의 파형을 보고 긋기마다 헬름홀츠 운동인지 자동으로 판정했다.
- **시간 분해:** 한 번 긋는 동안의 시간에 따라 판정이 어떻게 바뀌는지도 보았다.
- **물리 시뮬레이터:** 현과 마찰을 컴퓨터로 흉내 내서, 측정 절차를 바꾸면 경계가 어떻게 달라지는지 실험했다.
- **정직한 검증:** AI 에이전트들이 우리 결론을 일부러 반박하게 했다. 결정적인 시험은 결과를 보기 전에 예측을 문서로 고정했다(사전 등록).

3. 무엇을 알아냈나

① 측정 절차가 결과를 바꾼다.

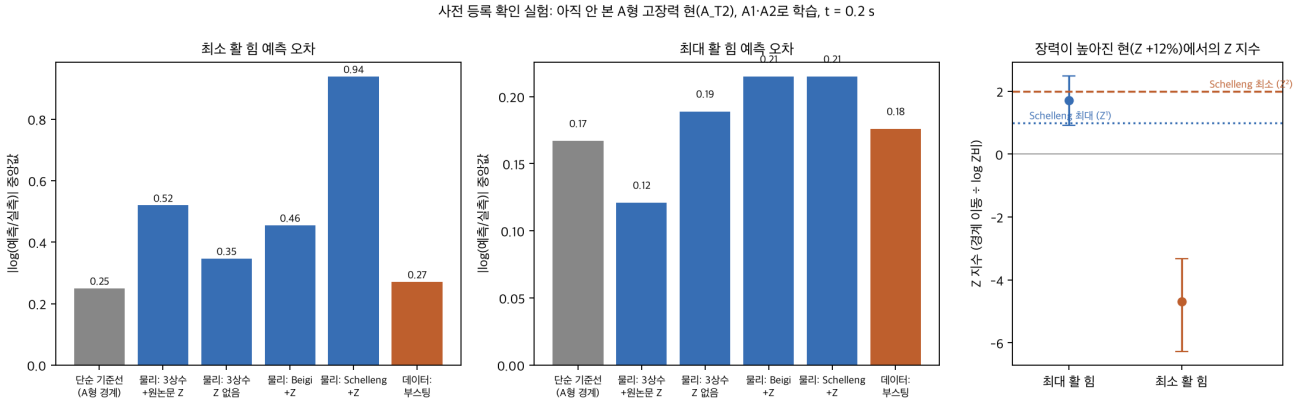
- 공개 자료의 활 힘은 활 높이로만 정해진다. 그래서 활이 움직이면 읽히는 힘이 변한다.
- 출발 가속도와 측정 시점도 속도마다 다르게 설계되어 있었다.
- 이 때문에 예전에 얻은 "속도 지수 +1.77"은 착시로 밝혀졌다.



약한 힘에서 읽힌 힘은 시간이 아니라 활이 움직인 거리에 따라 줄어든다. 왼쪽 그래프에서 세 속도가 한 곡선에 겹친다.

② 최대 활 힘은 물리 법칙을 따른다 (가장 단단한 결과).

- 장력이 높은 현은 임피던스 Z가 크고, 그만큼 최대 활 힘도 커졌다. 장력 쌍 세 개를 합친 Z 지수는 +1.28로, 이론값 1과 맞는다.
- 이 결과는 사전 등록 시험으로 확인했다. 저장력 현으로 상수를 정한 이론식이, 처음 보는 고장력 현 두 개(A·D형)의 최대 활 힘을 맞혔다. D형 고장력 현에서는 오차가 0.2%였다.



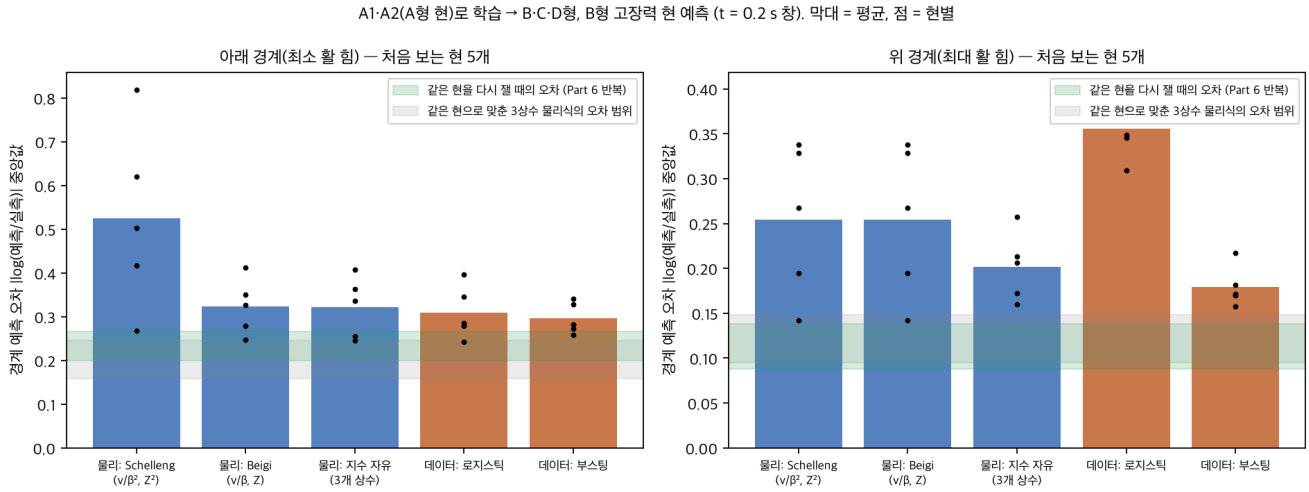
③ 최소 활 힘의 현 간 차이는 측정 세션의 절차와 강하게 연관된다.

- 현마다 다르게 보였던 최소 활 힘 수준은 그 세션에서 "약하게 누른 활이 5 cm 움직이는 동안 잃은 힘"과 강하게 맞물린다(상관 0.88).

- 현의 물성(임피던스, 굽힘 강성)으로는 설명되지 않았다.
- 다만 사전 등록 시험에서는 이 차이가 "구별 불충분"으로 나왔다.

④ 처음 보는 현의 최소 활 힘 예측은 어렵다.

- 물리 공식과 기계학습 모델 모두 "기존 현의 값을 그대로 쓰기"라는 단순 기준선을 넘지 못했다.



4. 그래서 무엇이 새로운가

- **공개 데이터셋의 측정 절차를 처음으로 정량 점검했다.** 힘이 이동에 따라 변하는 크기, 출발 가속 설계, 세션 구조를 수치로 밝혔다. 그 결과 이 자료만으로는 "현이 최소 활 힘을 바꾼다"고 말할 수 없음을 보였다.
- **"최대 활 힘은 물리, 최소 활 힘은 절차."** 두 경계가 전혀 다른 요인에 좌우된다는 대비를 보였다. 최대 쪽은 사전 등록으로 확인했다.
- **실패도 정직하게 기록했다.**
  - 중간발표의 보정 수치, 착시였던 지수, 반박에 무너진 가설 5가지 이상을 철회 목록에 남겼다.
  - 물리 법칙 Z 의존(Schelleng 1973)이나 수립/유지 구분처럼 이미 알려진 것은 새롭다고 주장하지 않았다.

5. 한계와 다음 단계

- 실측 현은 모두 첼로 G현이다. 바이올린 결과는 기존 논문 그림을 다시 분석한 것과 시뮬레이션뿐이다.
- 경계 판정은 파형 기반의 자동 판정이다. 약한 힘(0.2 N 아래)에서는 센서 영점에 오차가 있다.
- 사전 등록 예측을 고정해 둔 표본 3개(A4, D2, B형 고장력 두 번째)를 채점할 예정이다.
- 마지막 단계로, 실제 바이올린으로 "처음 낼 때와 소리를 유지할 때의 최소 힘 차이"를 휴대폰 녹음으로 확인할 계획이다.